라이센스를 설치합니다

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-restrictions.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다 1
제한 사항 및 제한 사항 - BES-53248 스위치 7
RCF(Reference Configuration File) 편집 9

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예제에서는 HTTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
```

```
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
```

```
(cs2) #
```

제한 사항 및 제한 사항 - BES-53248 스위치

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

사용할 디버그 명령:

"버그는 사용권을 이전합니다.

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) 편집

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

이전에 설치된 RCF를 편집하려고 하면 RCF의 다른 영역에 대한 기존 구성이 있으므로 프로세스가 실패할 수 있습니다. 를 참조하십시오 [Edit a previously installed RCF file].

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
```

```
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

이전에 설치된 **RCF** 파일을 편집합니다

이전에 설치된 RCF 파일을 편집하고 'cript apply' 명령을 실행한 후 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

'y'를 선택하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

이 문제를 방지하거나 해결하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 오류를 방지하려면 다음 절차를 따르십시오.
  a. 새 포트 구성만 포함하는 두 번째 RCF 파일을 생성합니다.
  b. 두 번째 RCF 파일을 스위치에 복사합니다.
  c. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

     '스크립트 적용'

- 오류를 해결하려면 다음 기술 문서를 참조하십시오. "오류! 새로운 RCF를 적용할 때 라인 번호 XX에 있는 구성 스크립트 파일"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.